

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N  
SEMESTRE 2023/2  
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

NOME:

MATRICULA:

PRIMEIRA VERIFICAÇÃO – 18/07/2023

### INSTRUÇÕES:

- Esta prova possui 7 questões e uma questão bônus.
- Escreva seu nome e número de matrícula em cada folha de rascunho usada.

1. Considere os dois memes de Internet abaixo:

Trick to quickly understanding  
TCP vs. UDP



Fonte: @cybershield1 (reprodução Facebook)

Os memes ilustram, de forma descontraída, características de dois protocolos para comunicação inter-processos discutidos em sala de aula. Quais são essas características? Considere, na sua explicação, a semântica de comunicação e o modelo de falhas (validade e integridade) de cada protocolo.

2. Dois módulos do projeto de Trabalho Prático da disciplina são o Gerenciador de notificações e o Gerenciador de perfis e de sessões. Esses módulos gerenciam uma lista de perfis participantes do serviço, incluindo a relação de seguidores de cada perfil, a lista de notificações emitidas por cada perfil, e a fila de notificações pendentes de envio aos seguidores. Neste contexto, qual problema de condição de corrida pode ocorrer no acesso à lista de perfis participantes? Como o conceito de “*at-most-once*” é violado neste caso, especificamente? Exemplifique com uma situação de operação do serviço do projeto da disciplina.

3. Ainda no contexto da questão acima: Para proteger a lista de perfis participantes de condições de corrida, uma alternativa é utilizar primitivas de exclusão mútua. Considerando as primitivas discutidas em sala de aula, qual você considera a primitiva mais apropriada para usar neste contexto? Justifique a sua resposta considerando a forma como a lista de perfis participantes é gerenciada pelos módulos envolvidos.

4. No trabalho prático, o protocolo utilizado para comunicação inter-processo foi o UDP. Qual a semântica de comunicação do UDP, e qual a semântica de comunicação implementada no trabalho prático? Por que adotou-se uma semântica de comunicação diferente da usada pelo UDP na aplicação do trabalho prático? Cite os três principais problemas que podem ocorrer caso a semântica do UDP fosse mantida na aplicação do trabalho prático. Considere na sua resposta as possíveis situações de falha.

---

5. O que dizem as propriedades safety e liveness de programação concorrente e de que forma elas podem ser violadas no trabalho prático da disciplina?

---

6. Considere que, além dos módulos gerenciador de notificações e gerenciador de perfis e de sessão do trabalho prático, a sua equipe implementou um módulo de comunicação. Esse módulo seria responsável por toda a troca de mensagens (comunicação inter-processos) entre o servidor e os clientes. Seguindo as boas práticas de Engenharia de Software, a implementação do módulo de comunicação da sua equipe “esconde” o socket UDP criado, oferecendo apenas uma API de mais alto nível que os subserviços de descoberta, monitoração e gerenciamento podem usar. Agora, considere que esses subserviços (cada um rodando em uma *thread*) precisam enviar e receber mensagens utilizando um mecanismo mediado pelo kernel do sistema operacional.

Como o mecanismo de comunicação inter-processos baseado em fila de mensagens (caixa postal) pode ajudar na comunicação entre esses módulos?

---

7. Considere o meme de Internet abaixo:



Fonte: CSAIL – MIT (reprodução Facebook)

O meme ilustra, de forma descontraída, desafios relacionados à programação concorrente e paralela. Nesse caso, o que representam os filhotes, os pratos e a alimentação mostrados na foto, no contexto de programação concorrente e paralela? A foto da direita ilustra qual tipo de problema na programação concorrente e paralela? Explique. Qual mecanismo pode ser usado para resolver esse problema? Explique, considerando as duas situações possíveis na sincronização entre tarefas.

---

8. (Bônus) Livre: Elabore uma questão sobre um conceito que não seja tema de pergunta ou resposta de quaisquer das questões acima, e responda à questão elaborada de forma detalhada e justificada. A questão deve obrigatoriamente abordar um conceito pertinente à primeira etapa da disciplina. Questões ou respostas demasiadamente triviais não serão aceitas para os fins da pontuação bônus. Casos omissos serão decididos pelo professor.